2024 年华数杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读“华数杯数学建模竞赛论文格式规范与提交说明”）

A 题　机器臂关节角路径的优化设计

机器臂是一种由多个连杆和关节组成的自动化装置，广泛应用于工业生产、精密操作、危险环境作业和物流等领域。其主要作用包括提高生产效率、执行精密操作、适应恶劣环境以及优化物流流程。当前有关机器臂的研究重点包括运动学与动力学建模、关节角路径的优化设计以及路径规划等。这些研究旨在提升机器臂的性能和应用范围，确保其在各种复杂任务中的高效性和精确性。其中，关节角路径的优化设计尤为重要，它直接影响着机器臂的精度和能效。

关节角路径的优化设计涉及到多个相互冲突和影响的目标。最小化输出误差（即机器人实际动作与预期动作之间的偏差）是优化任务的首要目标，特别关注末端误差这一关键部分。末端误差描述的是一次任务中机器臂末端部位与目标位置之间的位置偏差。例如，在使用机器臂拾取货物时，通常更关注末端是否准确到达货物的位置，而不太关注各关节的具体位置。

在执行一次任务的过程中，由于各个关节之间的杠杆长度不变，机器臂通常通过调整关节角度来完成任务。而在调整关节角度的过程中会由于关节转动、机器臂克服重力势能做功等产生各种能耗，如何在末端误差允许的范围内使得能耗最小化，是另一个研究重点。例如，在机器臂拾取货物的过程中，末端不一定要精准地到达目标位置的正中心，如果对于关节角路径的优化能减少能耗，微小的误差是被允许的。

在工业、服务业等各个领域，机器臂通常需要执行多次任务。比如，在工业生产线上，机器臂需要对在不同位置的货物依次完成抓取；为了更好地完成任务，需要考虑末端误差和能耗，同时对底座移动路径和关节角路径进行优化设计。

六自由度机器臂在工业应用中因其极高的灵活性和多功能性而被广泛使用，能够处理各种复杂的任务。本文中所有任务均依赖于六自由度机器臂的执行，需解决的问题如下：

问题 1 为方便后续建模，请先绘制出零位状态（θ_1=0°、θ_2=−90°、θ_3=0°、

θ_4=180°、θ_5=−90°、θ_6=0°）的六自由度机器臂简图，机器臂初始参数（包括关节的初始位置，角度等）如表 1 所示。假设机器臂收到一次抓取货物的任务，目标点相对于机器臂的位置为（1500mm，1200mm，200mm），请建立机器臂运动的数学模型，并以最小化末端误差为目标，对机器臂的关节角路径进行优化。

表 1 机器臂初始 Denavit-Hartenberg（D-H）参数

关节 i	a_i/(mm)	α_i/(°)	d_i/(mm)	θ_i关节变化范围/(°)
1	0	0	600	-160~160
2	300	-90	0	-150~15
3	1200	0	0	-200~80
4	300	-90	1200	-180~180
5	0	-90	0	-120~120
6	0	-90	0	-180~180

问题 2 在第一问的基础上，已知机器臂质量和末端载重之和为 5kg，各个关节的转动惯量和平均角速度如表 2 所示。假设末端误差（末端误差指目标点坐标与机器臂端部坐标之间的欧式距离）允许的范围为±200mm，请以最小化末端误差和能耗为目标，对机器臂的关节角路径进行优化。

表 2 关节转动能耗参数

关节 i	转动惯量(kg · m^2)	平均角速度(rad/s)
1	0.5	2.0
2	0.3	1.5
3	0.4	1.0
4	0.6	2.5
5	0.2	3.0
6	0.4	2.0

问题 3 在问题二的基础上，假设机器臂收到一次货物抓取任务，需要绕过障碍物抓取一个货物，收到指令后，机器臂底座（移动过程中视为质点，为了简化问题，假设移动的能耗不考虑，只考虑机器臂抓取过程中的能耗）先移动到目标点附近，然后再进行抓取动作。机器臂底座栅格图中默认无法沿斜线移动，机器臂底座需要回到起点。机器臂出发时的状态与问题一中的零位状态一致。机器

臂的所有关节均无法从障碍上方越过进行物体抓取。请以最小化末端误差和能耗为目标，设计出最优底座移动路径和最优关节角路径，并将底座移动路径用栅格图可视化。货物和障碍物的位置见“附件.xlsx”中的 Sheet1。

问题 4 假设机器臂收到一次完整的货物抓取任务，需要绕过障碍物抓取多个货物，请以最小化末端误差和能耗为目标，设计出最优底座移动路径和关节角路径，并将底座移动路径用栅格图可视化。货物和障碍物的位置见“附件.xlsx”中的 Sheet2。请在结果中明确给出总末端误差和总能耗。